

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 마무리(SOP241~243, 제2장 완료)·제3장 SOP300 구조공통표준작전절차 시작 (본문 490~497p)

핵심 개념

전기차 배터리화재는 관통형방사장치로 외부케이스를 열고 주수한다. 대용량포방사시스템의 대구경호스는 300mm이며, 제2장 전체(SOP200~243)가 이 배치로 완료된다.

SOP 241 친환경차량 화재 대응절차 — 2. 현장대응절차 (EV/HEV/PHEV)

전기차량(EV)·하이브리드(HEV)·플러그인하이브리드(PHEV) 화재 시 대응절차:

전기차량 화재진압 절차

차량내장재화재와 배터리화재 구분대응. 메인전원/배터리 위치확인+차단. 발화전(폭연대비): 분무주수로 가연성가스 희석. 발화기: 감전주의하며 적절한 소화·진압. 성장기: 배터리는 소화기로 어려워 주수소화, 모터·엔진은 고전압케이블 감전주의. 최성기: 배터리폭발·전해액누출 대비 거리유지+주수소화
전기차 특화절차: 화재차 위치식별·전파. 이동식소화수조 등 진압장비 신속요청. 지하공간은 상방주수관창·질식소화덮개 활용(질식소화덮개는 배터리화재 진압 못함, 확산방지 보조수단).
관통형방사장치로 배터리 외부케이스 개방 후 주수. 차량하부 집중주수로 열전이 지연. 열화상카메라로 온도 지속추적(2분 이내 온도변화 없으면 천공위치 오류로 판단해 수정). 온도저하 확인 후 안정화부지 선정, 이동식소화수조로 지속냉각. 이동 시 지속주수로 재발화 대비

수소전기차(FCEV) 화재

수소가스 분출구 피해 원거리 직사주수. 확산가능성 낮으면 주변 예비방수 우선. 발화기: 분말·CO2소화기+다량주수 또는 포말. 성장기이후: 다량주수(분무포함)+포말, 주변차량 질식소화덮개. SOP219, SOP308 참고

시험 포인트

전기차 배터리 진압 시 "2분 이내 온도변화 없으면 천공위치가 잘못된 것"이라는 구체적 판단기준 — 관통형방사장치 효과 확인의 실무적 기준.

SOP 242 리튬 배터리 공장·창고 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

공장·창고는 가연성외장재·원자재로 화재확산이 빠르고, 다수 밀집 시 인접건물 확산우려와 공간확보 곤란이 있다. 리튬배터리는 1차전지(비충전)와 2차전지(충전식)로 구분된다.

리튬배터리 공장·창고 대응절차

기계적·전기적·열적 충격으로 열폭주 화재 가능. 금속리튬과 리튬배터리가 함께 보관될 가능성 주의. 열폭주로 일반화재보다 확산속도 빠름, 셀 파열·비산 안전사고 유의. 도면과 실제구조 상이 가능. 샌드위치패널 사용 시 벽재 붕괴위험

대응: 관계인·연락처 파악, 위험요인 파악(구조대상자·가연인화물질·확대폭발위험). 선착대는 후착대·특수차량 공간 확보. 지휘관은 무인파괴방수탑차·굴착기 등 특수차량 활용, 소방용수 전담분대 지정. 리튬배터리 완제품=주수소화, 금속리튬=팽창질석·건조사 등 적응성 소화약제. 보호위치에서 주수+인접건물 확산 차단. 샌드위치패널+최성기는 수비전략 우선고려. 발화점확인~잔불정리는 SOP202 준용, 샌드위치패널 대응 이외사항은 SOP240 준용

시험 포인트

리튬배터리 공장은 "완제품=주수, 금속리튬 자체=팽창질석·건조사"로 소화법이 다르다는 점 — 같은 리튬이라도 형태(완제품 vs 순수금속)에 따라 물 사용 여부가 갈림.

SOP 243 대용량포방사시스템 화재 대응절차 — 1. 특성 및 유의사항

대용량포방사시스템은 고압·대량 방수가 필요한 대형화재(유류탱크·대형일반화재)에 적용한다.

대용량포방사시스템 특성·대응

고압·대량방수로 2차피해(안전사고·시설물피해) 가능. 대구경호스(300mm) 반동에 의한 사고, 충수호스에 차량압력 가해지면 파열위험. 설치·철수 시 근골격계 부상위험

대응: 출동대는 수원 종류·양·위치 검토해 운용가능여부 사전파악. 관할지휘관과 협의해 주(중계)펌프·모니터(방수포) 위치확정, 도로전개 시 도로통제 요청. 드론운용부서에 실시간 정보공유 요청. 방수지점 위험요인 없는지 확인 후 방수지시. 위험상황 시 즉시 시스템 정지(shut down). 설치·철수 보조인력 확보+도로통제 유지 요청. 석유화학단지는 SOP229, 특수현상은 SOP210 제5·6·7호 준용

시험 포인트

대용량포방사시스템 대구경호스 규격 300mm를 정확히 기억 — 일반 소방호스(40mm, 65mm)와 차원이 다른 대형장비.

제2장 화재유형별 표준작전절차(SOP200~243) 전체 완료

화재대응공통 → 안전관리 → 일반절차 → 인명구조 → 대원고립 → 낙하물붕괴 → 방수임무 → 방수포/사다리 → 호스연장 → 굴절/고가사다리 → 특수현상 → 헬기동원 → 각종 건물화재(일반/아파트/주택/지하철/지하가/지하층/지하공동구/도로터널/압기공사장) → 금속화재 → 고층/초고층건물 → 산림 → 차량 → 궁현트러스 → 선박 → 목조문화유산 → 석유화학단지 → 화력/원자력발전소 → 필로티건물 → 전통시장 → 항공기 → 소방시설활용 → 위험물/가스저장시설 → ESS → 데이터센터 → 샌드위치패널 → 친환경차량 → 리튬배터리공장 → 대용량포방사시스템까지, 76페이지 전체를 완료했습니다.

제3장 사고유형별 표준작전절차 — SOP 300 구조 공통 표준작전절차 — 1. 출동지령 단계

출동대는 지령사항 청취 및 구조(생활안전)에 관한 정보를 숙지하고, 구조상황·출동로를 확인해 필요장비를 적재한다.

구조대원 출동요령 5단계

지령내용수신(구조유형·장소확인) → 구조상황추정(임무재인식) → 지휘관지시 → 사고유형별 안전장비
완전착용(지휘관 지시로 증감) → 승차·출동(대응매뉴얼 확인)

2. 구조출동 단계

추가정보청취+개인보호장비착용(지휘관이 상황따라 조정). 현장대응방안+장비선택, 필요시
추가장비요청. 사고유형별 구출·안전조치방법 검토. 관계기관 연락조치 확인. 현장상황·위험정보
출동대간 공유. 후착대는 선착대 정보(활동내용·사용장비) 참고

3. 현장대응 단계 — 구조 우선순위

선착대는 2차사고 영향 없는 곳 배치. 선착대장은
관계인확보·구조지역설정(사고장소·활동공간·경계구역)·현장안전담당 지정, 위험요소 무선통보. 인명위험
절박한 구조대상자 우선(동시다발 시 지휘관이 구조가능성·현장접근성·대상자상태 종합판단). 구조인력
한계 시 즉시 추가지원 요청. 신고자와 교차확인해 구조대상자 신원 확인(동시다발 시 오인방지)

시험 포인트

구조 우선순위 판단 3요소 — "구조가능성·현장접근성·구조대상자상태"를 종합적으로 고려한다는 원칙,
동시다발 상황에서 "교차확인으로 구조대상자 오인 방지"가 중요하다는 점을 기억.